

Отчёт к лабораторной работе №1

Основы информационной безопасности

Четвергова Мария Викторовна

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

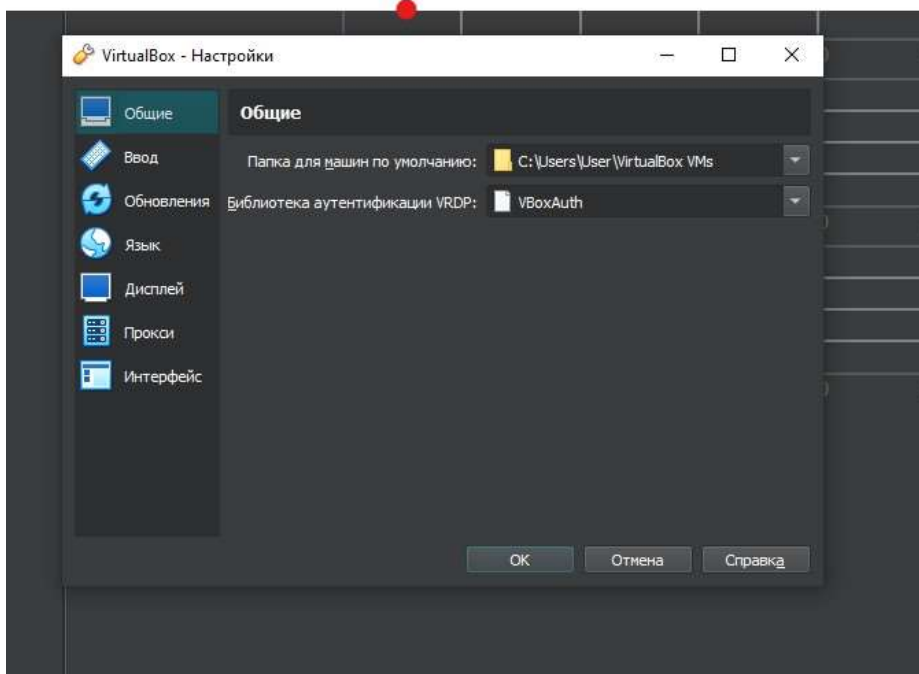
Главным заданием Лабораторной работы является установка гостевой ОС Rocky Linux на виртуальную машину и её дальнейшая настройка. В конце - домашнее задание.

3 Последовательность выполнения работы

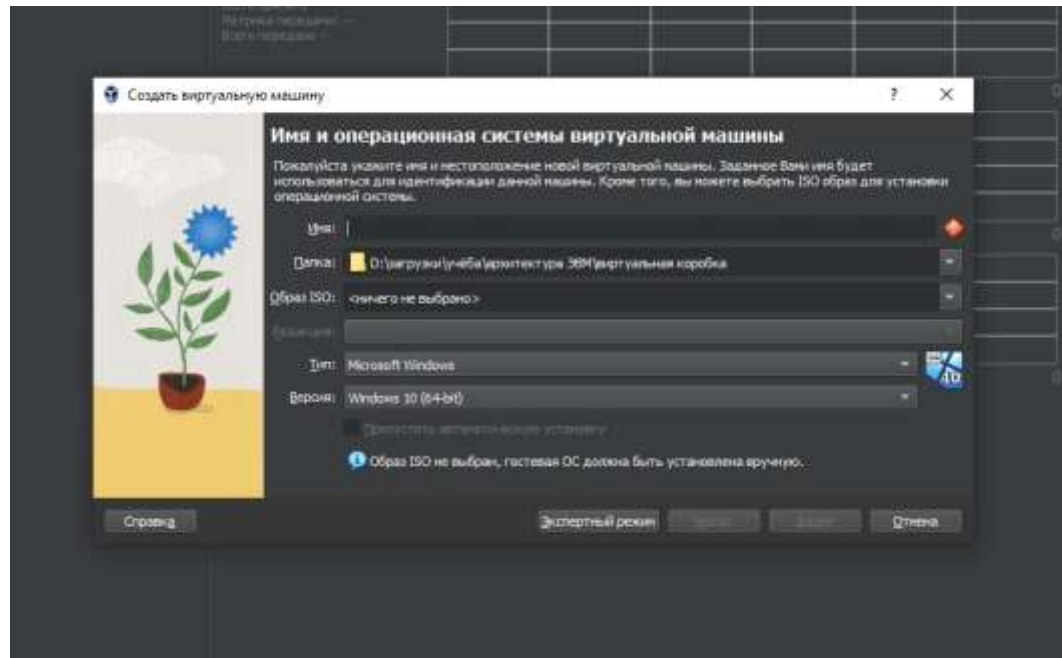
Установка Rocky Linux

Запустим виртуальную машину ВиртуалБокс

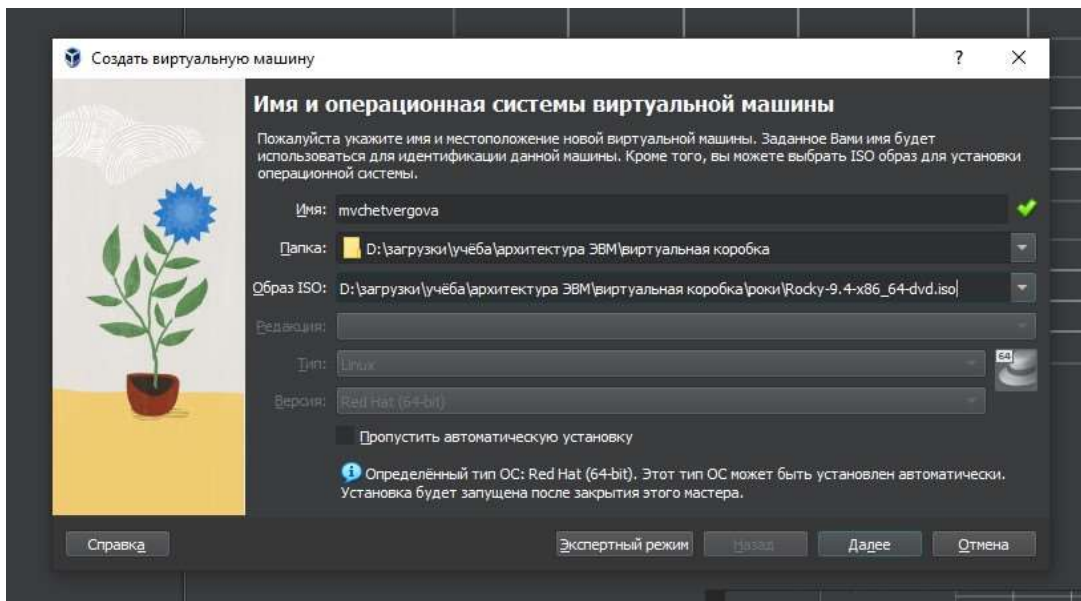
1. Зайдём в настройки и проверим путь к папке, в которой хранятся образы ОС

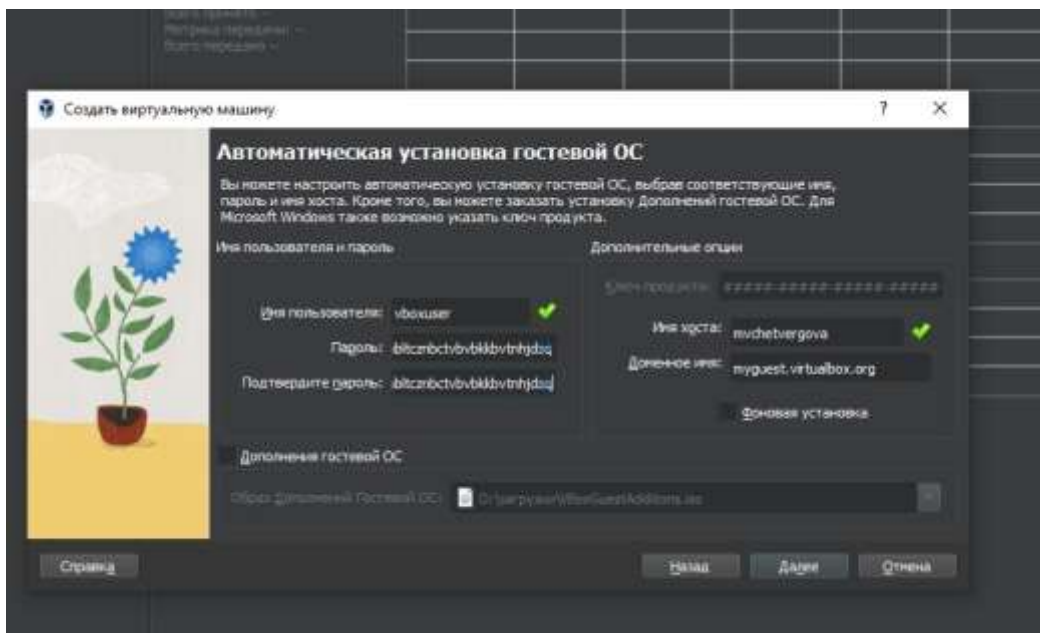


2. Перейдём к созданию новой системы. Выберем имя и папку хранения, загружаем путь к образу ISO

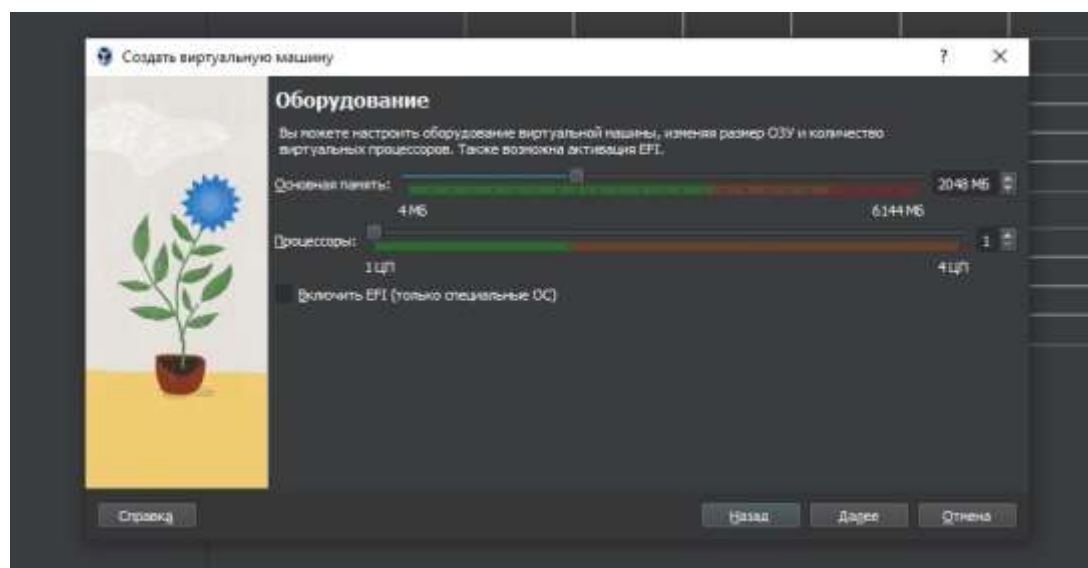


3. Вводим имя пользователя и пароль для гостевой ОС. Используем логин из дисплейного класса.

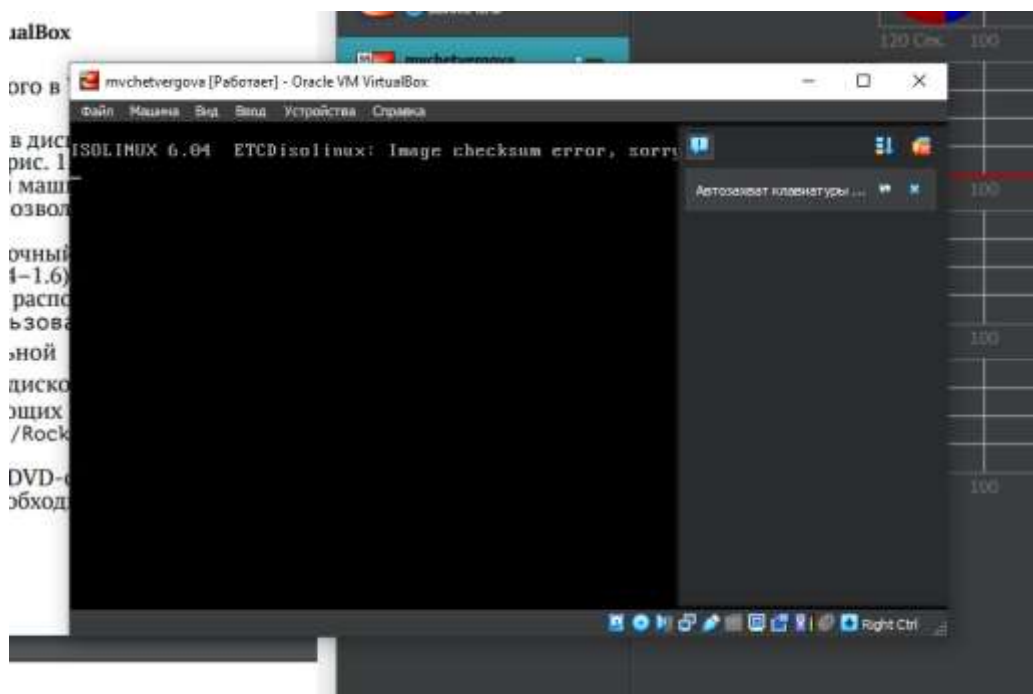




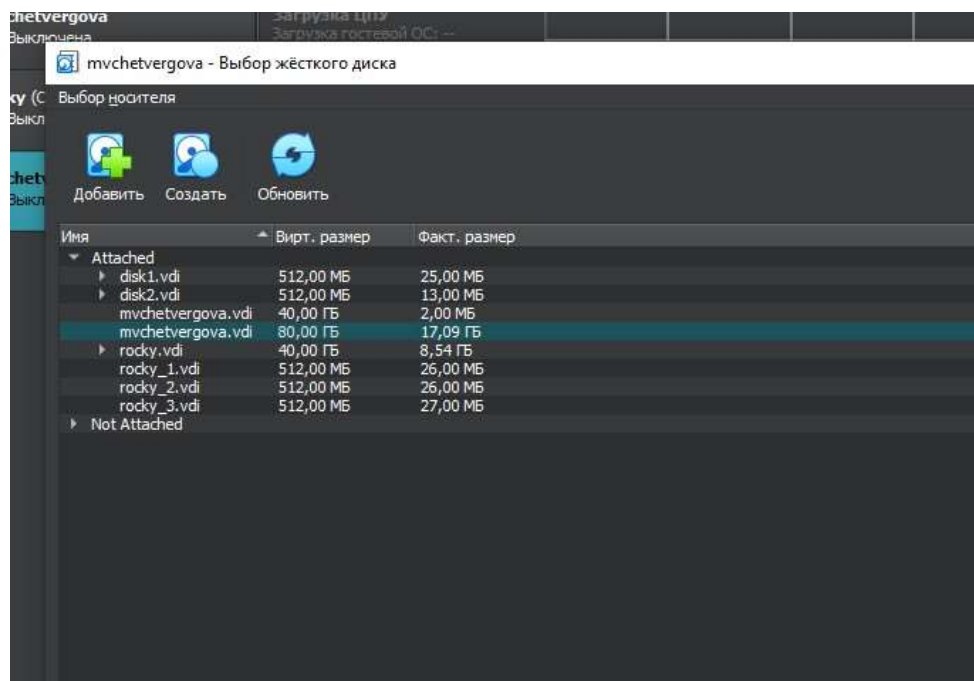
4. Оборудование. Выбираем объём памяти и ЦП процессоров соответственно



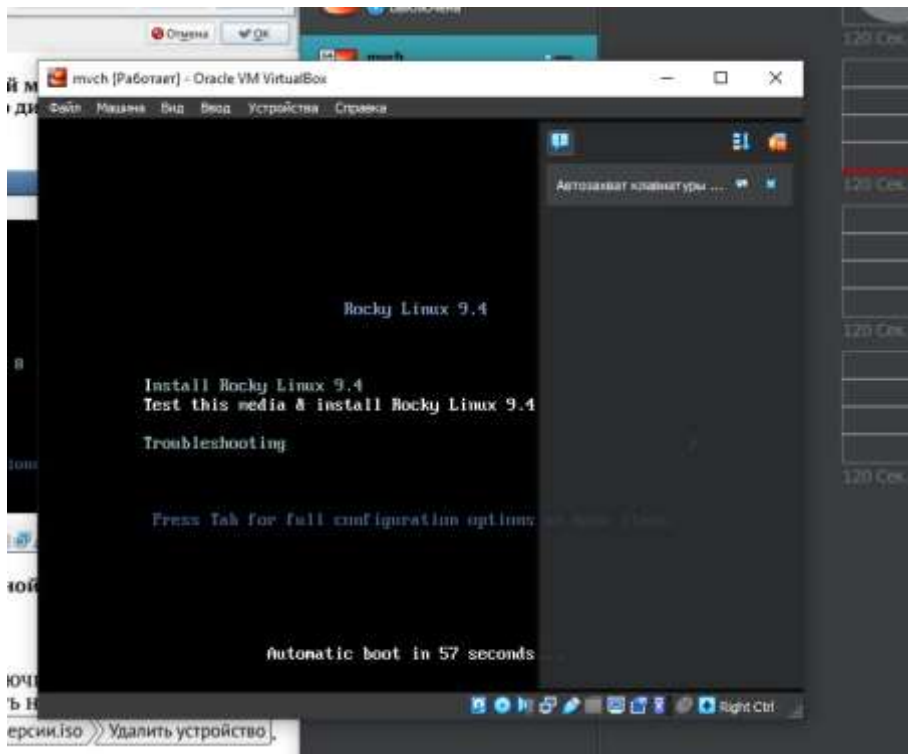
5. Пробуем запустить Роки. Пока ничего не получается, потому что не подходит виртуальный жёсткий диск



6. Переходит в настройки и создаём новый жёсткий диск. Выбираем необходимые параметры



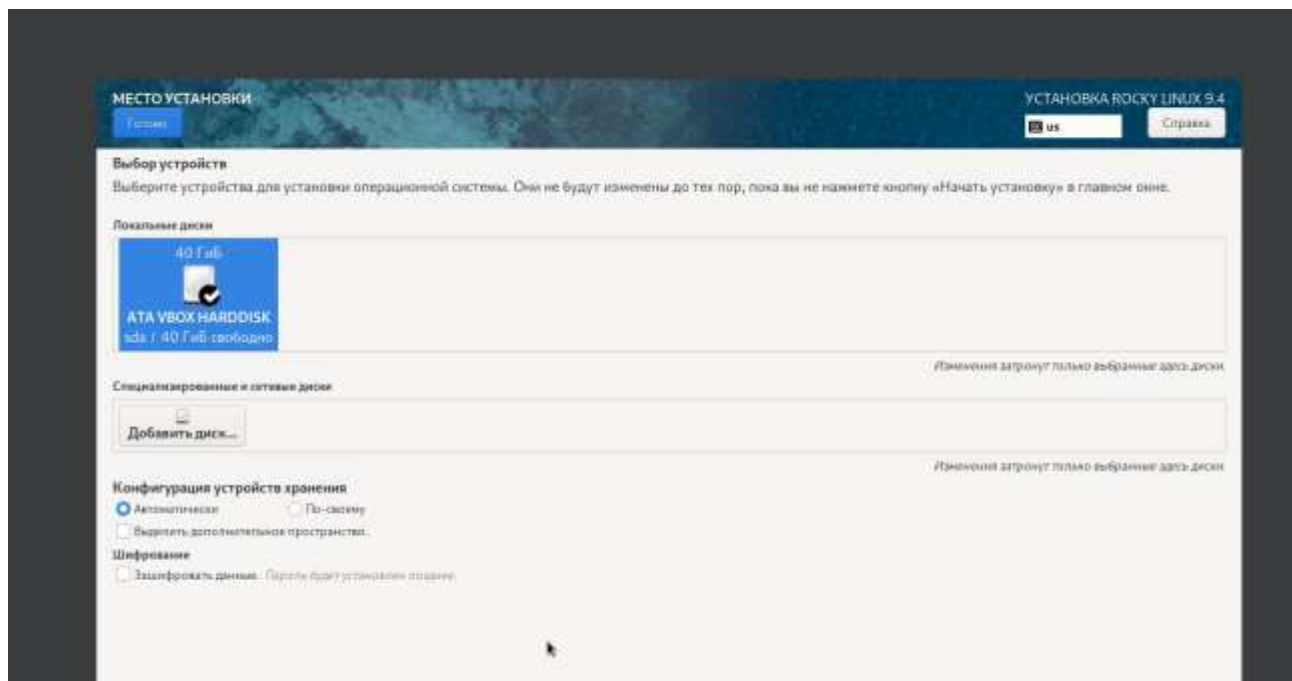
7. Запускаем Роки для настройки ОС:



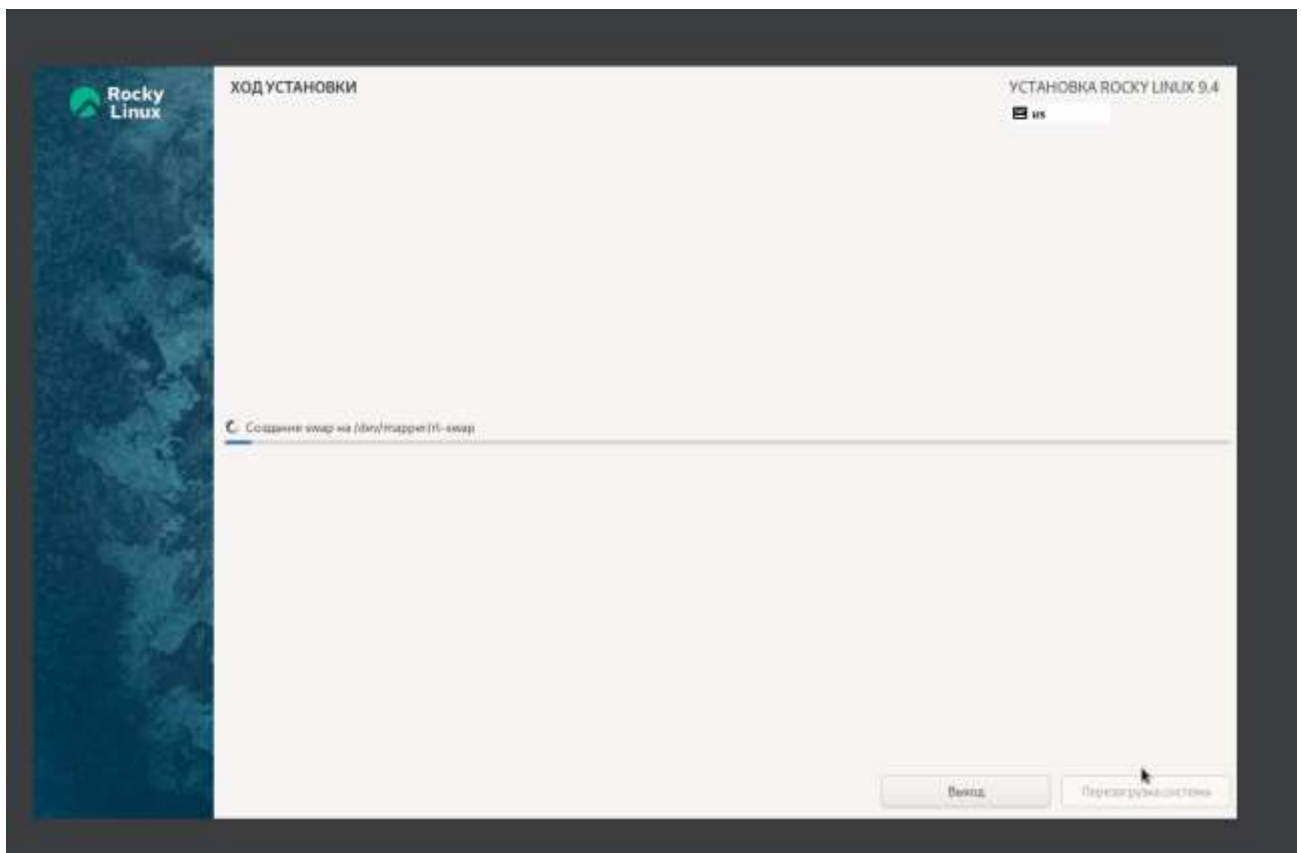
8. Настраиваем необходимые параметры для ОС. Выбираем пароль для входа в режим root



9. Выбираем место установки - предложенный ATA VBOX HARDDISK - созданный жёсткий диск

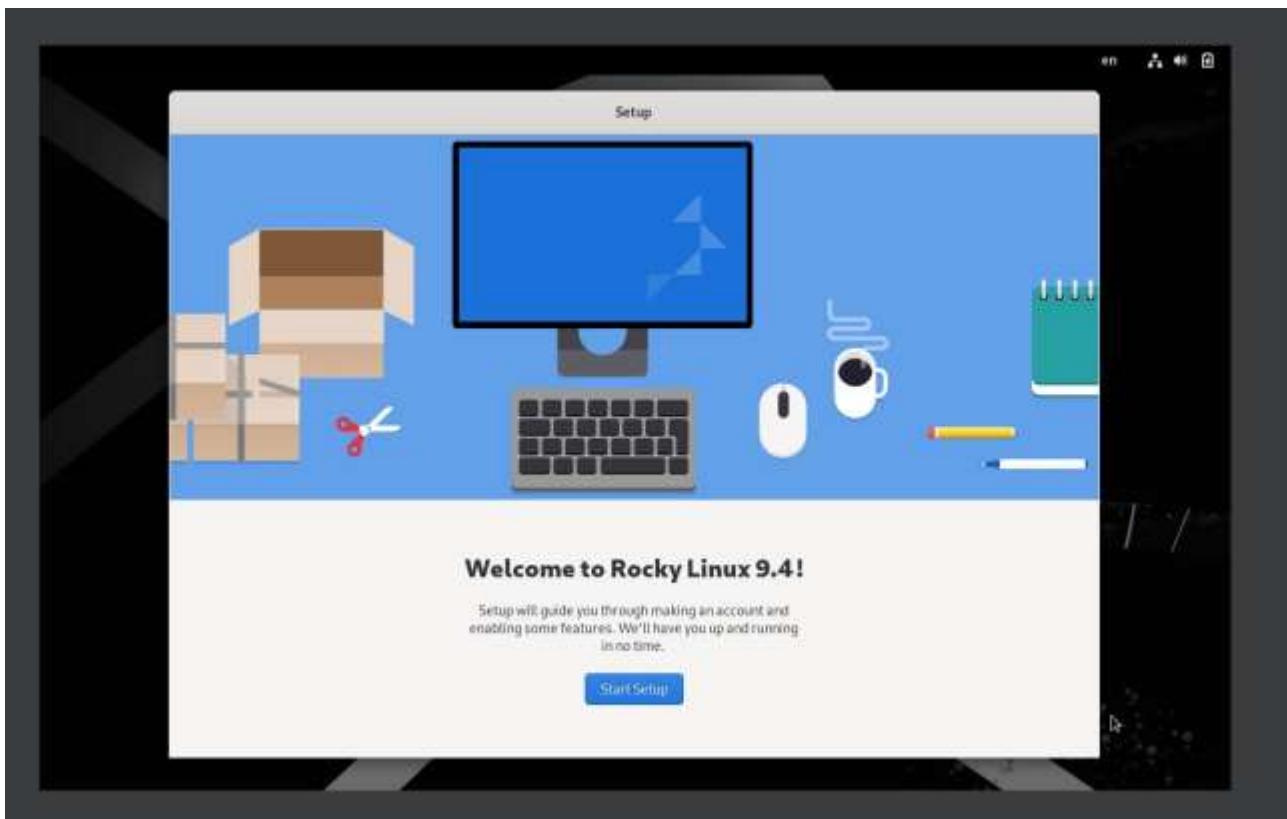


10. Всё остальное настроено корректно, поэтому начинаем установку ОС. После загрузки она автоматически запустится.

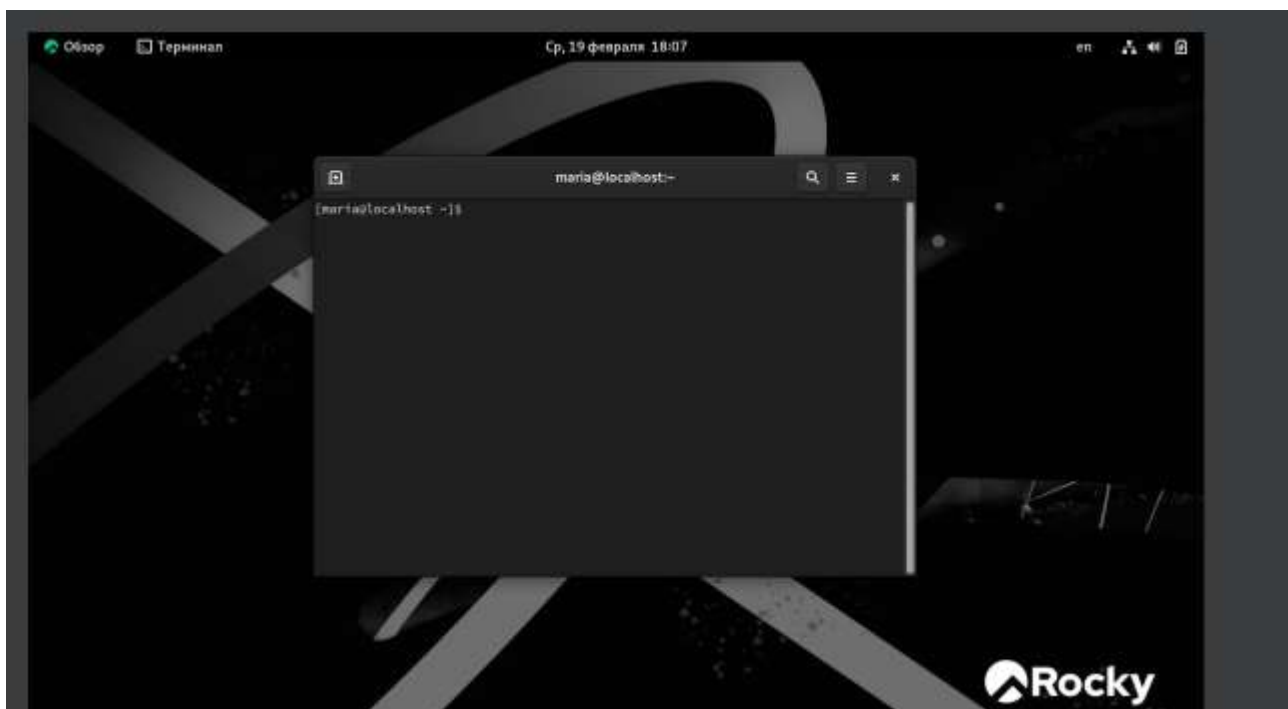


Настраиваем Rocky Linux

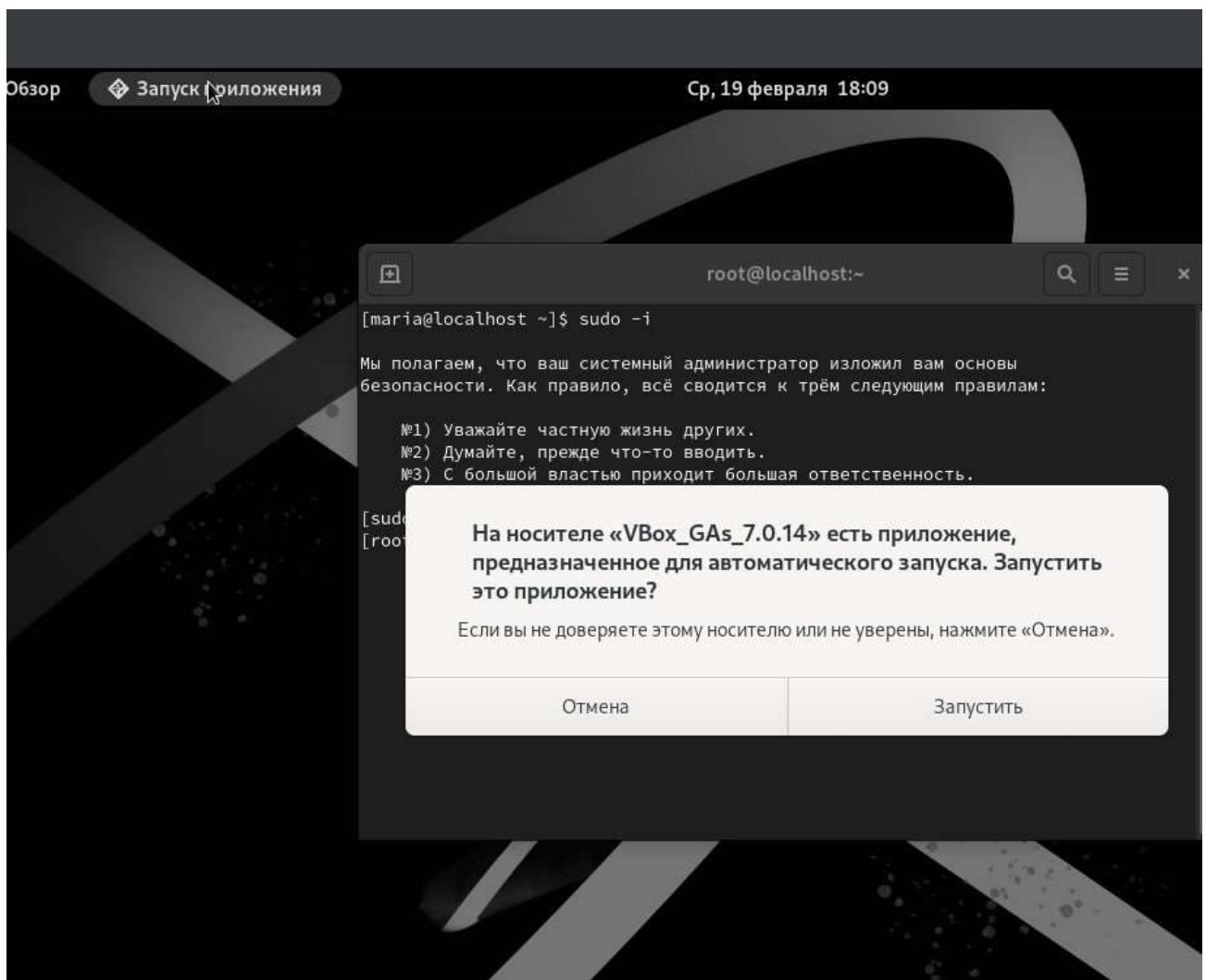
1. Открываем Роки Линукс.



2. Сейчас указано неверное имя пользователя и почему-то localhost. Нужно исправить эту ерунду - добавить нового пользователя. Откроем терминал



3. Добавляем виртуальный носитель. Попросят запустить приложение - соглашаемся



Установка имени пользователя и хоста

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора:
`su -`.
2. Создайте пользователя (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):
`adduser -G wheel username`

```
[maria@localhost ~]$ su -
Пароль:
[root@localhost ~]# adduser -G wheel mvchetvergova
[root@localhost ~]# passwd mvchetvergova
Изменение пароля пользователя mvchetvergova.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

3. Задайте пароль для пользователя (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):
passwd username

```
[maria@localhost ~]$ su -  
Пароль:  
[root@localhost ~]# adduser -G wheel mvchetvergova  
[root@localhost ~]# passwd mvchetvergova  
Изменение пароля пользователя mvchetvergova.  
Новый пароль:  
Повторите ввод нового пароля:  
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

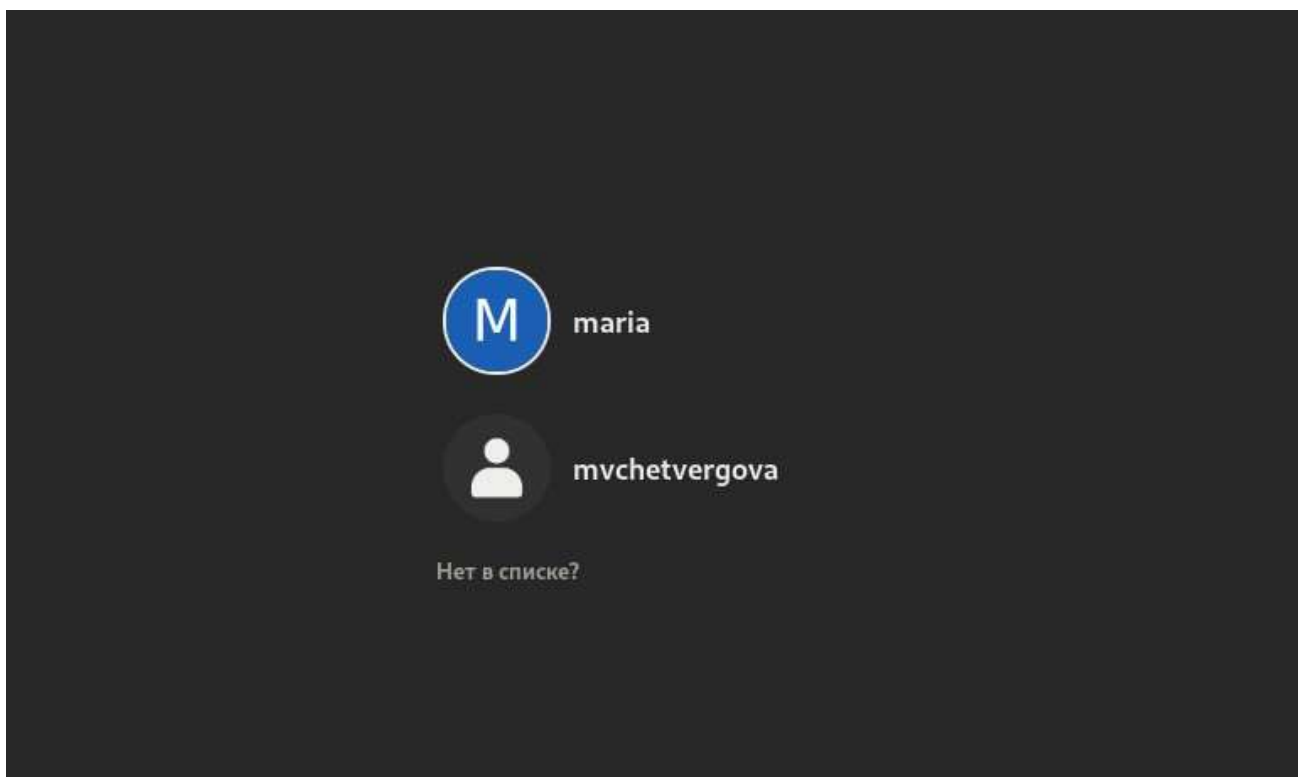
4. Установите имя хоста (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):
hostnamectl set-hostname username

```
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname mvchetvergova  
[root@localhost ~]# hostname  
mvchetvergova  
[root@localhost ~]#
```

5. Проверьте, что имя хоста установлено верно: hostnamectl

```
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.  
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname mvchetvergova  
[root@localhost ~]# hostname  
mvchetvergova  
[root@localhost ~]#
```

6. Перезапускаем и видим, что появился новый пользователь - он настроен верно!



Самостоятельная работа

Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`. Можно просто просмотреть вывод этой команды: `dmesg | less`

```
mvchetvergova@mvchetvergova:~$ less
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 (mockbuild@ad1-prod-build001.bld.eap.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11
1.4.1 20231218 [Red Hat 11.4.1-2], GNU ld version 2.35.2-43.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed May 1 19:11:28 UTC 2024
[ 0.000000] The list of certified hardware and cloud instances for Enterprise Linux 9 can be viewed at the Red Hat Ecosys
tem Catalog, https://catalog.redhat.com.
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gd0)/vmlinuz-5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/rh-root ro crashk
ernal=16-0-0.1328.40-0012509.040-15128 resume=/dev/mapper/rh-swap rd.lvm.lv=r/root rd.lvm.lv=r/swap rhgb quiet
[ 0.000000] [Firmware Bug]: TSC doesn't count with 90 frequency.
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting xSAVE feature 0x001: 'x87 Floating point registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting xSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting xSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 0, xstate_size[2]: 256
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[ 0.000000] signal: max sigframe size: 1776
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000-0x00000000-0x0000000000000000] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000000] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000000] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000000] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000000] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000000] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000000] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000000000] reserved
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[ 0.000000] IMI: Innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2004
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.000000] kvm-clock: Using msrc 4056401 and 4056400
[ 0.000000] kvm-clock: using s3c4ed offset of 302092744 cycles
[ 0.000000] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e40ff, max_tdr_ns: 8817901481 ns
[ 0.000000] TSC: Detected 2595.110 MHz processor
[ 0.001321] e820: update [mem 0x00000000-0x00000000] usable --- reserved
[ 0.001325] e820: remove [mem 0x00000000-0x00000000] usable
[ 0.001330] last_pfn = 0x7ffffb max_arch_pfn = 0x800000000
[ 0.001342] MTRRs disabled by BIOS.
[ 0.001345] x86/PAT: Configuration [R=0]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.001400] found SMP MP-table at [mem 0x00000000-0x00000000]
[ 0.001602] RAMDISK: [mem 0x1107a000-0x348134fff]
```

Можно использовать поиск с помощью grep:
dmesg | grep -i "то, что ищем"

Получите следующую информацию.

1. Версия ядра Linux (Linux version).

```
[1]+ Остановлен dmesg | less
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org)
1.4.1 20231218 (Red Hat 11.4.1-3), GNU ld version 2.35.2-43.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed May 1 19:11:28 UTC
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

2. Частота процессора (Detected Mhz processor).

```
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Detectedz processor"
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Detected processor"
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "processor"
[ 0.000010] tsc: Detected 2595.126 MHz processor
[ 0.207601] smpboot: Total of 2 processors activated (10380.50 BogoMIPS)
[ 0.240274] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.240274] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

3. Модель процессора (CPU0).

```
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname mvchetvergova
[root@localhost ~]# hostname
mvchetvergova
[root@localhost ~]#
```

4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).

```
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Memory available"
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i Memory available
grep: available: Нет такого файла или каталога
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Memory size"
[ 2.870494] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 kiB
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

```
[ 2.870494] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 1638
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

6. Тип файловой системы корневого раздела.

```
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "root type"
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "root"
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/
ernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap
[ 0.010986] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64 root=/
crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=r
[ 0.268206] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.271063] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.271068] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.271071] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.271074] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xfdf00000 window]
[ 0.271078] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.381746] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 5.501469] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 5.501728] systemd[1]: Stopped Switch Root.
[ 5.506912] systemd[1]: Stopped target Switch Root.
[ 5.507025] systemd[1]: Stopped target Initrd Root File System.
[ 5.569863] systemd[1]: plymouth-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 5.569985] systemd[1]: Stopped Plymouth switch root service.
[ 5.570689] systemd[1]: systemd-fsck-root.service: Deactivated successfully.
[ 5.570837] systemd[1]: Stopped File System Check on Root Device.
[ 5.598586] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 5.598810] systemd[1]: Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

7. Mounting sequence

```
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Mounting sequence"
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$ dmesg | grep -i "Mounting"
[ 4.195301] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem c7686a88-a323-4394-9f25-5dc26ba5e1ff
[ 5.526700] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 5.530845] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 5.536224] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 5.540707] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 7.246302] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem 76cae256-8a92-473d-9fbf-6023e21febe9
[mvchetvergova@mvchetvergova ~]$
```

4 Выводы

В ходе выполнения Лабораторной работы №1 мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Учётная запись пользователя

Учётная запись пользователя в операционной системе Linux включает следующую информацию:

Имя пользователя — уникальное имя, которое используется для входа в систему.

Пароль — ключ безопасности для защиты аккаунта от несанкционированного доступа.

UID (User ID) — уникальный числовой идентификатор пользователя.

GID (Group ID) — числовой идентификатор группы, к которой принадлежит пользователь.

Домашний каталог — директория, где хранятся личные файлы пользователя.

Командный интерпретатор (shell) — программа, выполняющая команды пользователя.

Эта информация хранится в файлах `/etc/passwd` и `/etc/shadow`.

2. Команды терминала

– Для получения справки по команде:

`man команда`

Пример:

man ls

– Для перемещения по файловой системе:

cd путь_до_каталога

Пример:

cd ~/Документы

– Для просмотра содержимого каталога:

ls [опции]

Пример:

ls -l

– Для определения объёма каталога:

du -sh каталог

Пример:

du -sh ~/Загрузки

– Для создания / удаления каталогов / файлов:

mkdir имя_каталога # создание каталога

touch имя_файла # создание файла

rm имя_файла # удаление файла

rmdir имя_каталога # удаление пустого каталога

`rm -rf имя_каталога # удаление каталога с содержимым`

Примеры:

`mkdir новая_папка`

`touch новый_файл.txt`

`rm старый_файл.txt`

– Для задания определённых прав на файл / каталог:

`chmod права файл_или_каталог`

Пример:

– Для просмотра истории команд:

`history`

Пример:

`history | tail -n 10 # просмотр последних 10 команд`

3. Файловая система

Файловая система — это способ организации хранения и управления данными на носителе информации (например, жёстком диске). Она определяет структуру размещения файлов и папок, способы именования объектов, методы записи и чтения данных.

Примеры файловых систем:

ext4 — стандартная файловая система для Linux, поддерживает журналирование, большие объёмы данных.

NTFS — файловая система Windows, поддерживает большие размеры файлов и диски.

FAT32 — старая файловая система, совместимая с разными операционными системами, ограничена размером диска до 8 ТБ.

XFS — высокопроизводительная файловая система с поддержкой больших объёмов данных и параллельных операций ввода-вывода.

4. Просмотр смонтированных файловых систем

Для просмотра всех подмонтированных файловых систем в Linux используют команду `mount`. Например:

```
mount
```

Она покажет список всех монтированных устройств и точек монтирования.

Другой вариант — использовать команду `df`, чтобы увидеть свободное пространство и точки монтирования:

```
df -h
```

5. Удаление зависшего процесса

Чтобы удалить зависший процесс, нужно сначала определить его PID (идентификатор процесса), используя команду `ps` или `top`:

```
ps aux | grep название_процесса
```

Пример:

```
ps aux | grep firefox
```

Затем убить процесс командой `kill`:

```
kill PID
```

Если процесс не отвечает, можно использовать сигнал принудительного завершения (SIGKILL):

`kill -9 PID`

6 Список литературы

1. Поттеринг Л. Systemd для администраторов: цикл статей. — 2010. — URL: <http://wiki.opennet.ru/Systemd>.
2. Neil N. J. Learning CentOS: A Beginners Guide to Learning Linux. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
3. Systemd. — 2022. — URL: <https://wiki.archlinux.org/title/Systemd>.